

Teleoperazione ROS 2 di Unitree G1 con dashboard realtime e validazione sperimentale

Progetto di Robotica - Traccia 10

Studente: Ergys Perdeda

Anno accademico: 2025/2026

Abstract tecnico

Il progetto realizza un prototipo ROS 2 per teleoperare il robot umanoide Unitree G1 in simulazione MuJoCo, monitorarlo tramite dashboard web realtime e validarne il comportamento con metriche sperimentali. Il sistema integra input tastiera/gamepad, pubblicazione dei topic di telemetria, rilevamento di condizioni critiche e registrazione delle sessioni tramite rosbag2. La validazione su piano regolare mostra frequenza telemetrica media pari a 33.51 Hz, latenza comando p95 pari a 23.45 ms e replay deterministico con MSE nullo nella prova selezionata. Lo scenario a ostacoli conferma la reattività degli alert, con 4 eventi di caduta, 79 flight phase e variazioni coerenti dei contatti ai piedi.

Obiettivo

L'obiettivo non è solo avviare una simulazione, ma costruire una architettura robotica integrata, osservabile e misurabile: il robot viene controllato tramite comandi di velocità, la telemetria viene pubblicata su topic ROS 2 e una dashboard web permette di monitorare in tempo reale lo stato del sistema.

- teleoperazione tramite tastiera o gamepad
- simulazione fisica del robot Unitree G1 in MuJoCo
- dashboard realtime per IMU, giunti, odometria, contatti dei piedi e alert
- registrazione, replay e valutazione quantitativa delle sessioni sperimentali

Architettura del sistema

L'architettura è basata su ROS 2 Jazzy e separa simulazione, interfaccia utente e analisi sperimentale. Il nodo `mujoco_sim` gestisce il modello MuJoCo e pubblica la telemetria; `web_teleop` integra server web, dashboard e input utente; `replay_eval` riproduce una sessione registrata e calcola l'errore di traiettoria.

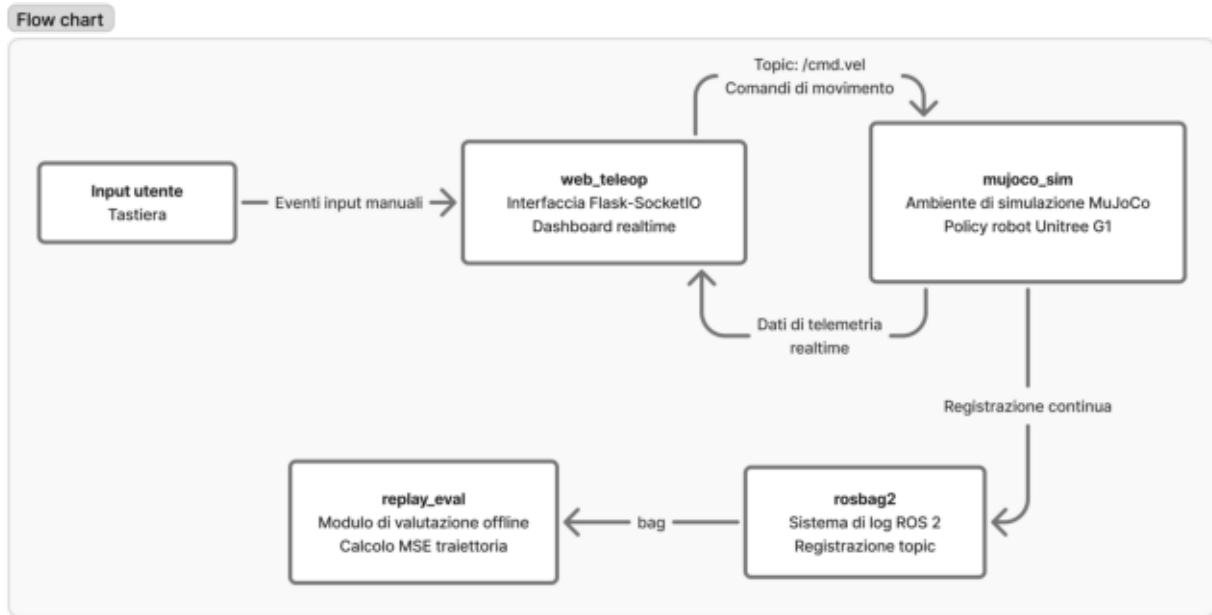


Figura 1 - Architettura logica del sistema e principali flussi tra input, dashboard, simulazione, rosbag2 e replay.

Topic	Ruolo
/cmd_vel	Comando velocità lineare e angolare verso il simulatore
/imu, /joint_states, /odom	Telemetria inerziale, giunti e traiettoria
/contacts/left, /contacts/right	Stato di contatto dei piedi
/fall_detected	Segnalazione di caduta basata su roll/pitch
/metrics/cmd_latency_ms	Latenza tra comando utente e ricezione nel simulatore

Scenari e metriche

Sono stati definiti due scenari: flat, usato per calibrare e misurare frequenza, latenza e replay; obstacle_course, con rampa e piccoli step, usato per validare contatti, flight phase e rilevamento caduta. La separazione evita di attribuire a un singolo test obiettivi sperimentali troppo diversi.

Metrica	Target	Motivazione
Frequenza telemetria	≥ 30 Hz	Aggiornamento fluido dashboard
Latenza comando	< 50 ms	Teleoperazione reattiva
MSE replay	$< 1e-4$ m ²	Riproducibilità traiettoria
Fall/flight/contact	eventi rilevati	Validazione alert di sicurezza

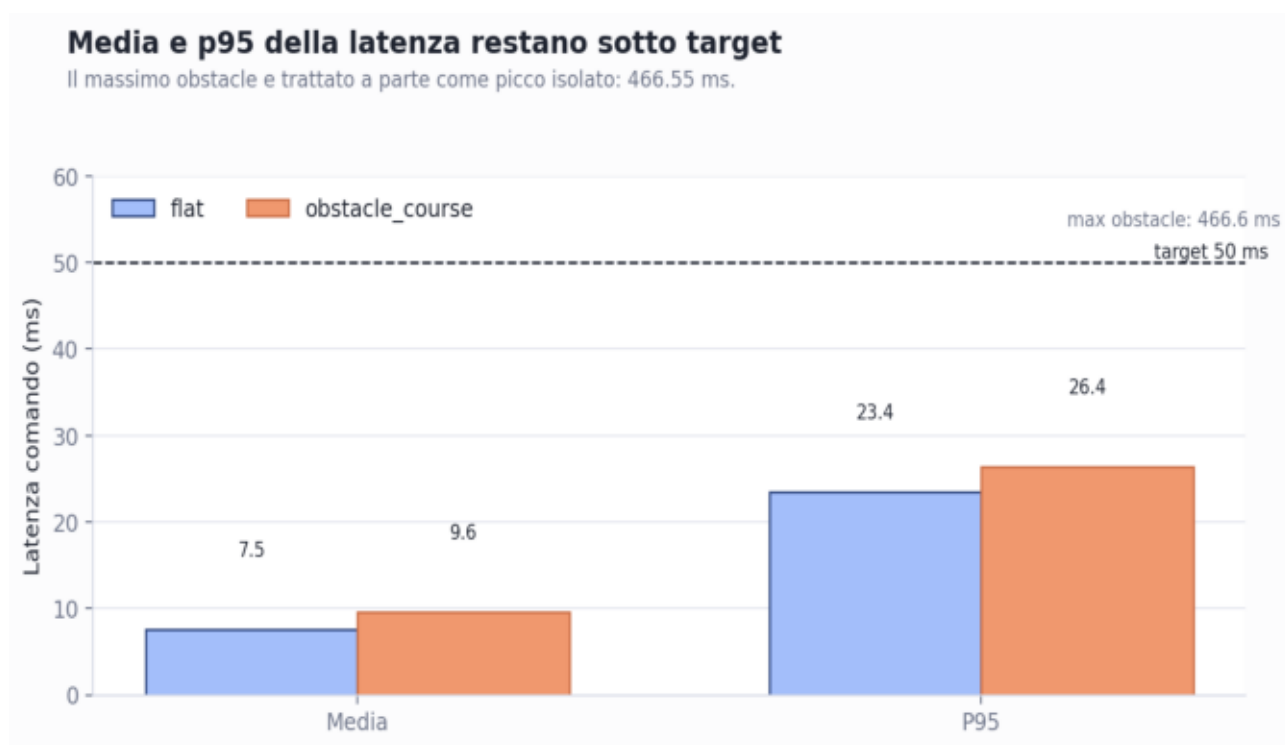


Figura 2 - Media e p95 restano sotto il target di 50 ms; il massimo obstacle è annotato come picco isolato.

Risultati sperimentali

Scenario	Metrica	Valore osservato	Esito
flat	Telemetria media/min	33.51 Hz / 32 Hz	OK
flat	Latenza media/p95/max	7.53 / 23.45 / 28.35 ms	OK
flat	MSE replay	0.00000000 m ²	OK
obstacle	Telemetria media/min	32.93 Hz / 3 Hz	OK medio
obstacle	Latenza media/p95	9.57 / 26.35 ms	OK
obstacle	Fall / flight	4 / 79 eventi	OK
obstacle	Perdite contatto L/R	114 / 139	OK

Il replay deterministico è stato valutato sullo scenario flat, dove la traiettoria è più adatta a un confronto stabile. Lo scenario obstacle è invece orientato alla validazione degli alert e degli stati critici; la frequenza media resta sopra target ma il minimo transitorio a 3 Hz viene considerato un rallentamento locale.

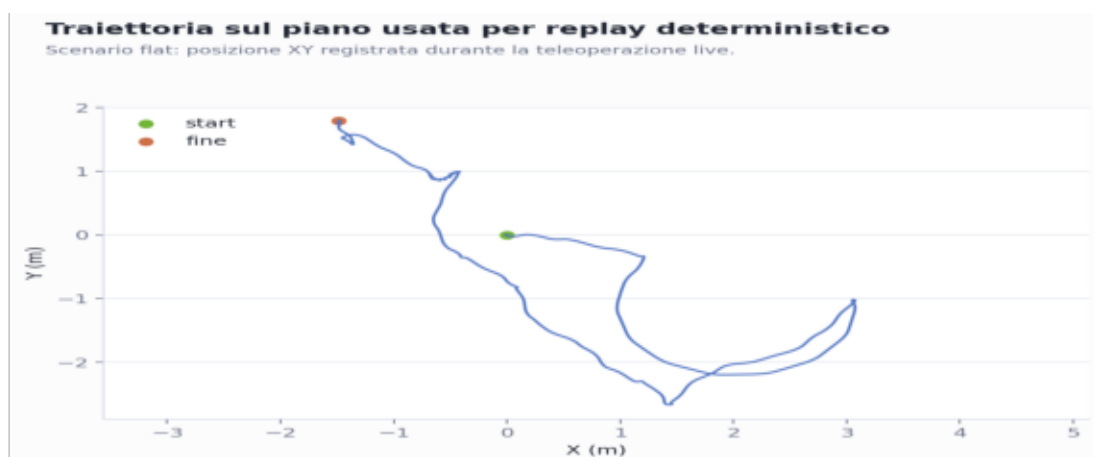


Figura 3 - Traiettoria XY sul piano usata per la verifica del replay deterministico.



Figura 4 - Conteggio degli eventi critici nello scenario obstacle_course: caduta, flight phase e perdite di contatto.

Analisi critica e conclusioni

Nel grafico seguente i segmenti temporali sono rappresentati in sequenza relativa, poiché durante la prova obstacle sono presenti reset della simulazione e discontinuità nel log. Questa scelta evita di sovrapporre campioni con lo stesso `sim_time`.



Figura 5 - Roll, pitch e quota base nello scenario a ostacoli; i segmenti sono separati nei punti di reset/discontinuità.

Il prototipo soddisfa gli obiettivi principali della traccia: integra simulazione MuJoCo, middleware ROS 2, teleoperazione, dashboard web e strumenti di registrazione e replay. La presenza di metriche quantitative consente di valutare il progetto non solo come demo visuale, ma come sistema sperimentale riproducibile.

Restano alcuni limiti: il progetto è interamente simulativo, la velocità comandata non è calibrata automaticamente rispetto alla velocità effettiva, e l'odometria non è stata confrontata in modo sistematico con il ground truth MuJoCo. Nello scenario a ostacoli restano inoltre picchi occasionali di latenza e brevi cali di frequenza. Sviluppi futuri includono calibrazione automatica, analisi del drift laterale e adattamento a robot fisico.